

范式级别判断 —— AI 讲解（应试突击版）

根本矛盾

给你一个关系 U 和函数依赖集 F ，如何快速、不出错地判断它最高属于第几范式？

一、判断流程总览 —— "六步上篮法"

范式判断有固定套路，按顺序走完六步，绝不丢分：

1. 求候选码
2. 确认 1NF（送分）
3. 标出非主属性 + 候选码
4. 判断 2NF
5. 判断 3NF
6. 判断 BCNF

恍然大悟点：每一步都依赖上一步——2NF 必须在 1NF 前提下看，3NF 必须在 2NF 前提下看，BCNF 必须在 3NF 前提下看。不能跳步！

二、第一步：求候选码 —— "入场券"

核心：找出所有能唯一确定整个元组的属性组合。

2.1 快速求法：L/R/LR 类划分

把 F 中每个属性按"出现位置"分三类：

类别	含义	例子 ($F=\{A\rightarrow C, BC\rightarrow D, CD\rightarrow A, AB\rightarrow E\}$)
L 类	只在依赖左侧出现	B
R 类	只在依赖右侧出现	D、E
LR 类	左右两侧都出现	A、C

- L 类必在候选码中（无 L 类才要试 LR 组合）

- 本题 $L=\{B\}$ ，所以 B 必在码中，再拼 $LR=\{A,C\}$ 得候选码 AB、BC
- 用闭包验证： $AB^+=ABCDE$ 【正确】、 $BC^+=BCDA \rightarrow AB \rightarrow E=ABCDE$ 【正确】

2.2 三种命题速判

候选码情况	怎么求
多个属性都是 L	必全部在码中， L^+ 即为候选码
只有一个 L，N 个 LR	$L + LR$ 中试 N 种组合，看哪个闭包 = U
多个 L 或无 L	用 LR 两两组合、三三组合穷举

应试口诀："L 类必在码中，LR 类逐个试；闭包到 U 才算赢"

三、第二步：1NF —— "送分题"

定义：所有属性都是不可再分的原子值。

- 数据库中的关系默认就是 1NF
- 不是 1NF 的题根本不会出

应试口诀："看到范式题，1NF 直接打勾"

四、第三步：标出非主属性和候选码 —— "排兵布阵"

把战场摆清楚，后面几步全靠它：

- 候选码：第一步求出来的（如 AB、BC）
- 非主属性：没有出现在任何候选码中的属性（如 D、E）

在题干 F 中把非主属性标记出来，方便观察它们的左侧是什么。

应试口诀："候选码圈起来，非主属性标出来"

五、第四步：判断 2NF —— "非主属性必须完全依赖"

定义：不存在非主属性对任一候选码的部分函数依赖。

怎么查：看每个非主属性（D、E）的左侧，是否出现了完整的候选码（AB 或 BC 必须一起出现，不能只出现 A 或 B 这种"半截"）。

举例：

- $AB \rightarrow D$ 【正确】完全依赖（AB 一起出现）
- $A \rightarrow D$ 【错误】部分依赖（只依赖了 AB 中的 A）
- $BC \rightarrow E$ 【正确】完全依赖
- $B \rightarrow E$ 【错误】部分依赖

恍然大悟点：2NF 只看非主属性的左侧是否被候选码完全决定——主属性的依赖关系不在 2NF 考察范围内。

应试口诀："非主属性看左边，候选码必须完整出现"



六、第五步：判断 3NF —— "非主属性不能间接推"

前提：已满足 2NF。

定义：不存在非主属性对任一候选码的传递函数依赖。

怎么查：有没有"桥梁"——即非主属性 E 通过另一个非主属性 D 这个桥梁间接推出（候选码 $AB \rightarrow D \rightarrow E$ ）。

举例：

- $AB \rightarrow D$ 且 $D \rightarrow E$ 【错误】传递依赖（E 通过 D 这个桥梁间接推出）
- $AB \rightarrow D$ 且 $AB \rightarrow E$ 【正确】直接依赖，没问题

恍然大悟点：传递依赖的本质是"非主属性推非主属性"——两个非主属性之间不能有依赖链。

应试口诀："非主属性推非主属性，达咩！"

七、第六步：判断 BCNF —— "所有决定因素都得含码"

前提：已满足 3NF。

定义：每一个决定因素（每个依赖的左侧）都包含码（即包含某个候选码）。

怎么查：看 F 中每一个函数依赖的左侧，是否都包含 AB 或 BC（完整出现）。

举例（经典题：U=ABCDE, F={ $A \rightarrow C$, $BC \rightarrow D$, $CD \rightarrow A$, $AB \rightarrow E$ }），逐个检查 F 中 4 个依赖的左侧：

- $A \rightarrow C$ 【错误】A 没有和 B 一起出现，不包含候选码 AB 或 BC
- $BC \rightarrow D$ 【正确】包含 BC（含码）
- $CD \rightarrow A$ 【错误】CD 不包含 AB 也不包含 BC，不含任何候选码
- $AB \rightarrow E$ 【正确】包含 AB（含码）

4 个依赖里有 2 个左侧不含码（ $A \rightarrow C$ 、 $CD \rightarrow A$ ），所以 BCNF 不满足。

恍然大悟点：BCNF 和 2NF 的核心区别——

- 2NF：只看非主属性的左侧是否包含完整候选码
- BCNF：看所有依赖的左侧是否包含完整候选码（范围更广）

应试口诀："BCNF 管得宽，所有左边都得含码"

易混淆对比总结

对比项	2NF	3NF	BCNF
检查对象	非主属性的左侧	非主属性间传递	所有依赖的左侧
禁止什么	部分依赖	传递依赖	左侧不含码
记忆口诀	非主属性要完全	非主不能推非主	所有左边都得含码
典型反例	$A \rightarrow D$ (A 是半截)	$D \rightarrow E$ (桥梁)	$A \rightarrow C$ (A 不含码)

逻辑主线



求候选码（入场券）
 ↓
 1NF（默认满足）
 ↓
 标出非主属性 + 候选码（排兵布阵）
 ↓
 2NF：非主属性完全依赖候选码？（查非主属性左侧）
 ↓ 是
 3NF：非主属性间无传递依赖？（查非主→非主）
 ↓ 是
 BCNF：所有依赖左侧都含码？（查所有左侧）
 ↓ 是
 BCNF 正确

一句话总结：范式判断就是层层收紧——每升一级，约束范围就扩大一圈：2NF 管非主属性的左侧，3NF 管非主属性之间，BCNF 管所有依赖的左侧。

本题答案落地

用上面六步法走一遍经典题 $U=ABCDE, F=\{A \rightarrow C, BC \rightarrow D, CD \rightarrow A, AB \rightarrow E\}$ ：

步骤	检查结果	结论
候选码	AB、BC	—
非主属性	D、E	—
1NF	默认满足	1NF 【正确】
2NF	D、E 左侧均为完整候选码（AB 或 BC）	2NF 【正确】
3NF	非主属性间无传递依赖	3NF 【正确】
BCNF	$A \rightarrow C$ 左侧只有 A，不含码【错误】； $CD \rightarrow A$ 左侧 CD 不含码【错误】	BCNF 【错误】

最终答案：本关系最高属于 3NF。

玄学提示（原笔记彩蛋）：考场上实在不会判断时，默认写 3NF——范式题中 3NF 出现的概率最大。这是保底策略，不是答案标准。

